

LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

EL DIAC Y TRIAC

OBJETIVOS

Encontrar las características del diac y triac en corriente alterna y continua

Aplicaciones del triac como regulador de voltaje por ángulo de conducción en corriente alterna con carga resistiva.

Encontrar los ángulos de disparo en un Dimmer con una y dos constantes de tiempo.

MATERIALES

Triac BT138

Diac DB3

Interruptor simple de 10A

Resistencias de 4.7k, 10k, 1k, 470 1/4W

Resistencia de potencia de 15 Ω /10W

Cautín como RL de carga de potencia

Resistencias, condensadores y potenciómetro de acuerdo a sus cálculos.

02 LEDs

Aislador de tierra.

Borneras, cables, caimanes, etc.

EQUIPOS

Osciloscopio, fuente de poder de DC, voltímetro en AC y DC, amperímetro en AC y DC.



Aislador de tierra

¡Precaución!

Tenga en cuenta que se va utilizar circuitos conectados a la entrada de la red eléctrica 220 V AC, por lo tanto, debe usar guantes aislantes y/o zapatos con aislamiento para manipular su circuito.

PROCEDIMIENTO

Prueba del DIAC: Encontrar el voltaje de ruptura

1. Se tiene el circuito de la Figura 1 con una fuente DC variable, de tal forma que se ajuste el voltaje hasta encontrar que el DIAC se dispare. Averigüe el voltaje de disparo o ruptura V_{BO} del DIAC DB3 en el datasheet y ajuste la fuente DC variable a $V_{BO} - 5 V$.

$$V_{BO \text{ Datasheet}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Implemente el circuito de la Figura 1 con dos voltímetros DC en paralelo al DIAC y a la resistencia R1. Active el interruptor e incremente el voltaje de la fuente progresivamente hasta que haya un voltaje mayor a cero en la resistencia. Anote el voltaje justo antes de que el DIAC empiece a conducir.

$$V_{BO \text{ Práctico}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. ¿Qué ocurre con el voltaje del DIAC cuando empieza a conducir?
4. ¿Qué ocurre con el voltaje del DIAC y de la resistencia cuando se sigue incrementando el voltaje de la fuente?

Prueba del TRIAC: Encontrar el voltaje y corriente de disparo

5. Implemente el circuito de la Figura 2 con el potenciómetro al 100%, donde XMM2 es un amperímetro en DC y XMM3 es un voltímetro en DC. Active el interruptor y ajuste gradualmente el potenciómetro hasta que se encienda el LED 1. Anote el voltaje y corriente:

$$V_{GT} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_{GT} = \underline{\hspace{2cm}}$$

6. Invierta la polaridad de la fuente del circuito de la Figura 2 y corrobore los voltajes de disparo ajustando el potenciómetro hasta que encienda ahora el LED 2.

Circuito de aplicación: Regulador de CA con TRIAC (dimmer)

¡Atención!

Use un aislador de tierra en el enchufe del osciloscopio para medir el voltaje de 220 V AC, así como sondas con atenuación 10X.

Recuerde que la tierra de los canales CH1 y CH2 del osciloscopio no son aislados, por lo tanto, no puede conectar los canales al mismo tiempo a la entrada y salida del circuito.

Cálculo de los elementos RC

Se tiene el circuito de la Figura 3b donde se conectan dos circuitos RC en cascada:

RC1: R1 + R2 y C1 y

RC2: R3 y C2

El propósito de estos circuitos es obtener un desfase del voltaje para aumentar el ángulo de disparo del TRIAC. Para el cálculo de las resistencias y condensadores, se hará con el siguiente criterio: Como el ángulo de control del TRIAC se da en cada semiciclo, el tiempo máximo que se requiere controlar será medio periodo de la onda es decir 180° . Para la frecuencia de la red eléctrica de 60 Hz, el periodo correspondiente es 16.667 ms, por lo tanto, un semiciclo dura 8.333 ms. En la Figura 3a se muestra la curva de un sistema RC en el tiempo. Para los cálculos de R y C se asumirá que el condensador se carga cuando llega al 95%, es decir, en $3T$, por lo tanto:

$$\tau = 3T$$

$$T = 8.333ms$$

$$\tau = 3 * 8.333ms = 25ms$$

Esta constante de tiempo lo dividimos en dos tiempos para cada circuito RC1 y RC2

$$\tau = T_1 + T_2$$

$$T_1 = 24ms$$

$$T_2 = 1ms$$

El cálculo de R1, R2 y C1 se hará con T1, y R3 y C2 con T2, por lo tanto:

$$(R_1 + R_2)C_1 = T_1, R_2 \gg R_1$$

$$R_3C_2 = T_2$$

Con la restricción de que:

$$C_2 \leq \frac{C_1}{4}$$

7. Realice el cálculo de sus componentes RC tomando en cuenta el criterio anterior y complete la Tabla 1

Tabla 1

Componente	R1	R2	R3	C1	C2
Valor					

8. Implemente el circuito de la Figura 4a y mida el ángulo de disparo mínimo y máximo en la carga RL con el osciloscopio usando el aislador de tierra. Además, calcule la potencia y complete la Tabla 2

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{180} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$P = \frac{V_{rms}^2}{R_L}$$

Tabla 2

α min	α max	Pmax	Pmin

9. Implemente el circuito de la Figura 4b y mida el ángulo de disparo mínimo y máximo, y calcule la respectiva potencia en la carga RL con el osciloscopio usando el aislador de tierra. Con este circuito, ¿se puede disparar a un ángulo de 170° ? Complete la Tabla 3.

Tabla 3

α min	$\alpha = 170^\circ$		α max	Pmax	P($\alpha=170^\circ$)	Pmin
	Si	No				

10. Para el circuito de la Figura 3b, realice los cálculos usando el análisis de impedancias complejas para encontrar los voltajes Vo1 y Vo2 en su forma polar (módulo y argumento), cuando el potenciómetro este en 0% y 100%. Complete la Tabla 4.

Tabla 4

Vo1(Pot=0%)	Vo1(Pot=100%)	Vo2(Pot=0%)	Vo2(Pot=100%)

11. Que representan los argumentos de Vo1 y Vo2.

12. Realice sus conclusiones del laboratorio.

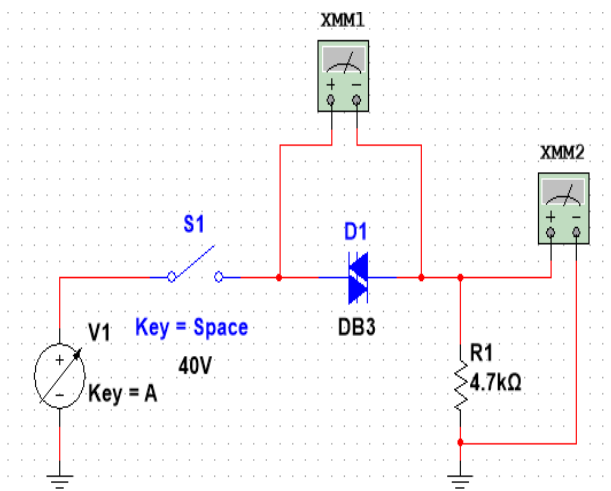


Figura 1

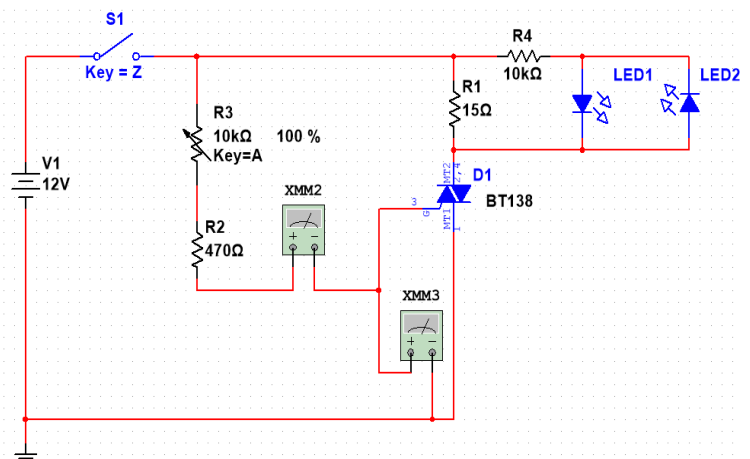


Figura 2

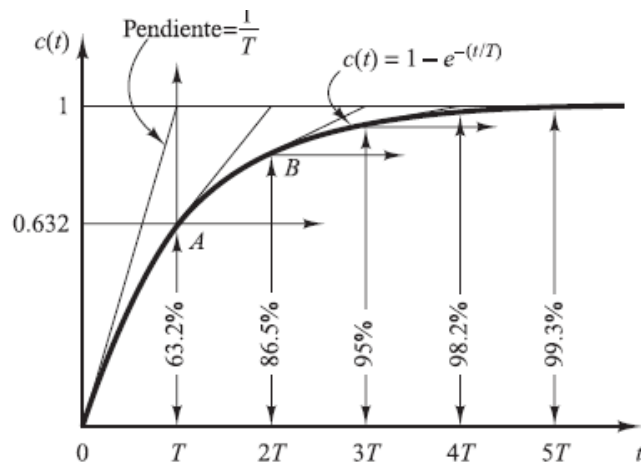


Figura 3a

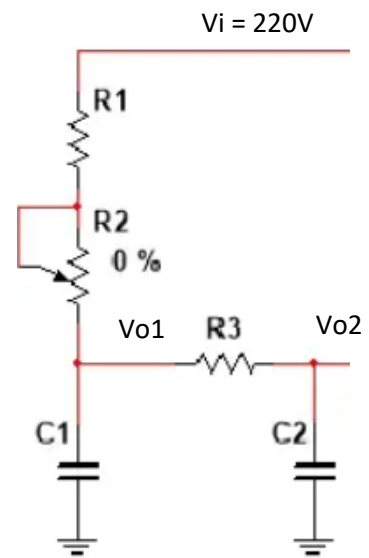


Figura 3b

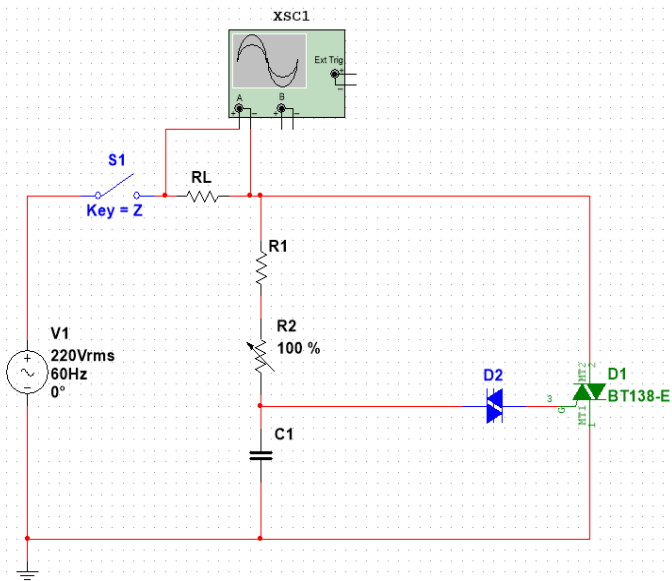


Figura 4a

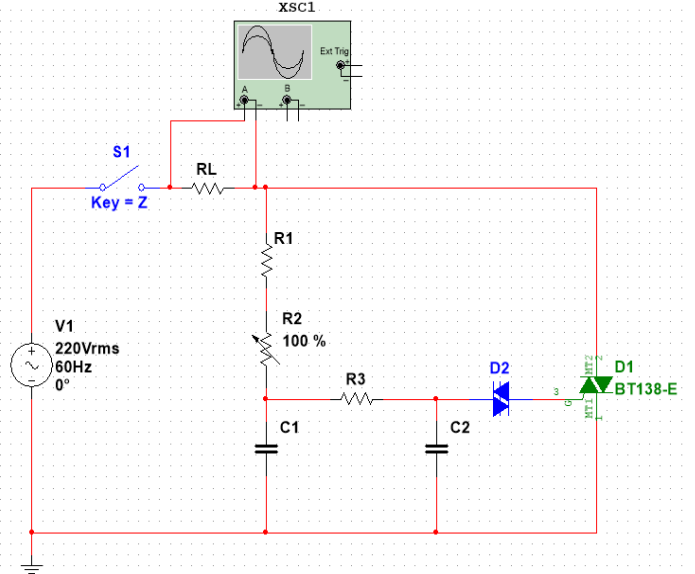


Figura 4b